

Python na Limelight 3A

1. Filtro de Ruído no tx (Aim Assist Estavel)

- Suaviza o valor de tx usando filtro passa-baixa.
- Evita tremedeira do robô ao alinhar com o alvo.
- Envia o tx filtrado para o Java.

```
alpha = 0.2
last_tx = 0

def periodic():
    global last_tx
    tx = limelight.tx
    filtered_tx = alpha * tx + (1 - alpha) * last_tx
    last_tx = filtered_tx
    limelight.send_output([filtered_tx])
```

2. Detectar a Peca Mais Proxima (Auto Collect)

- Suaviza o valor de tx usando filtro passa-baixa.
- Evita tremedeira do robô ao alinhar com o alvo.
- Envia o tx filtrado para o Java.

```
def periodic():
    detections = limelight.detections
    best = None
    best_area = 0

    for d in detections:
        if d.area > best_area:
            best_area = d.area
            best = d

    if best:
        limelight.send_output([best.tx, best.ty, best_area])
    else:
        limelight.send_output([999, 999, 0])
```

3. Rejeitar Erros de BotPose

- Compara a nova pose com a anterior.
- Ignora saltos grandes (erros de visao).
- Mantem localizacao mais estavel.

```
import math
last_x = 0
last_y = 0

def periodic():
    global last_x, last_y
    pose = limelight.botpose
    x = pose[0]
    y = pose[1]

    if math.hypot(x-last_x, y-last_y) > 1.0:

        x = last_x
        y = last_y

    last_x = x
    last_y = y
    limelight.send_output([x, y])
```

4. Calcular Distancia Real ao Alvo

- Usa trigonometria com ty e angulo da camera.
- Calcula distancia real ao GOAL.
- Envia distancia para ajuste automatico do shooter.

```
import math
CAMERA_HEIGHT = 0.2
TARGET_HEIGHT = 1.2
CAMERA_ANGLE = 20

def periodic():
    ty = limelight.ty
    angle = math.radians(CAMERA_ANGLE + ty)
    distance = (TARGET_HEIGHT - CAMERA_HEIGHT) / math.tan(angle)
    limelight.send_output([distance])
```

5. Shooter Automatico por Distancia

- Calcula RPM ideal baseado na distancia.
- Envia RPM automaticamente ao Java.
- Transforma o robô em 'sniper' automatico.

```
def periodic():  
    distance = limelight.get_distance()  
    rpm = 1200 + distance * 300  
    limelight.send_output([rpm])
```

6. Escolha de Rota por AprilTag

- Detecta IDs de AprilTags no campo.
- Define zonas (1, 2, 3) para o autonomo.
- Permite autônomo adaptativo.

```
def periodic():  
    tags = limelight.fiducials  
    zone = 0  
    for t in tags:  
        if t.id == 1:  
            zone = 1  
        elif t.id == 2:  
            zone = 2  
        elif t.id == 3:  
            zone = 3  
    limelight.send_output([zone])
```

